

1. PROJE BİLGİLERİ

1.1 Proje Adı

AI Destekli Talep Tahmini ve Stok Optimizasyon Sistemi

1.2 Projenin Amacı

Bu projenin amacı; geçmiş satış verileri, sezonluk etkiler ve operasyonel parametreleri analiz ederek ürün bazlı talep tahminleri üretmek, optimum stok seviyelerini belirlemek ve sipariş planlamasına karar desteği sağlayan yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirmektir.

Sistem ile hedeflenen çıktılar:

- Stok maliyetlerinin azaltılması
- Stok tükenme (stockout) oranlarının düşürülmesi
- Fazla stok oranının minimize edilmesi
- Sipariş planlama doğruluğunun artırılması
- Otomatik sipariş öneri mekanizması oluşturulması

2. PROJE KAPSAMI

2.1 Veri Altyapısı ve Entegrasyon

- Satış geçmişi verileri
- Stok seviyeleri
- Sipariş geçmişi
- Tedarik süreleri (lead time)
- ERP / WMS sistemlerinden veri entegrasyonu
- Merkezi veri modeli oluşturulması

2.2 Veri Hazırlama ve Feature Engineering

- Veri temizleme ve eksik veri yönetimi
- Outlier tespiti
- Mevsimsellik ve trend çıkarımı
- Tatil ve kampanya etkileri
- Lag, rolling mean, moving average gibi zaman serisi özellikleri
- Ürün segmentasyonu (ABC analizi vb.)

2.3 Model Geliştirme

- Zaman serisi tahmin modelleri (Gradient Boosting, LightGBM vb.)
- Model karşılaştırma ve hiperparametre optimizasyonu

- Cross-validation stratejisi
- Periyodik model yeniden eğitim mekanizması

2.4 Stok Optimizasyon Motoru

- Reorder Point hesaplama
- Güvenlik stoğu (Safety Stock) hesaplama
- EOQ (Economic Order Quantity) hesaplama
- Servis seviyesi bazlı stok planlama
- Otomatik sipariş öneri algoritması

2.5 Raporlama ve Karar Destek

- Talep tahmin doğruluğu (MAPE, WAPE)
- Stok devir hızı
- Ortalama stok seviyesi
- Stockout oranı
- Fazla stok oranı
- Sipariş önerisi gerçekleştirme başarısı
- Model performans trend analizi

2.6 Servisleştirme ve Deployment

- Tahmin API'si
- Stok optimizasyon API'si
- Dashboard entegrasyonu
- CI/CD süreci
- Production ortam kurulumu

Yöntem ve Uygulama Sırasına İlişkin Esneklik

Bu dokümanda tanımlanan yöntem, teknik yaklaşım ve uygulama sırası; proje başlangıcında mevcut iş gereksinimleri, veri durumu ve teknik altyapı göz önünde bulundurularak oluşturulmuş planlama çerçevesini ifade etmektedir. Ancak yapay zeka ve veri odaklı projelerin doğası gereği, uygulama sürecinde elde edilen bulgular, veri kalitesi değerlendirmeleri, performans sonuçları ve entegrasyon gereksinimleri doğrultusunda yöntem ve iş sıralamasında revizyon yapılması gerekebilir.

Özellikle aşağıdaki durumlarda uygulama sırası veya teknik yaklaşım değiştirilebilir:

- Veri kalitesi veya veri erişimiyle ilgili beklenmeyen kısıtların ortaya çıkması
- Model performansının hedeflenen metrikleri karşılamaması
- Entegrasyon gereksinimlerinin öncelik kazanması
- İş birimlerinden gelen yeni gereksinimler
- Regülasyon veya güvenlik gereksinimlerinde değişiklik
- Operasyonel önceliklerin yeniden belirlenmesi

Bu kapsamda:

- İş kalemlerinin paralel yürütülmesi mümkündür.
- Planlanan model türü veya algoritma yaklaşımı değiştirilebilir.
- Öncelik sıralaması, teknik risk veya iş değeri bazlı yeniden düzenlenebilir.
- Geliştirme süreci iteratif ve artımlı (iterative & incremental) biçimde ilerletilebilir.